

齐次和非齐次泊松过程可相关转换

① 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为具有强度函数 $\lambda(t)$, $t \geq 0$ 的非齐次泊松过程

$m(t) = \int_0^t \lambda(u) du$. 记 $M(u) = N[m^{-1}(u)]$, 则 $\{M(u), u \geq 0\}$ 是强度为1的齐次泊松过程。

② $\{M(u), u \geq 0\}$ $\lambda=1$ 泊松过程。若强度函数 $\lambda(s), s \geq 0$. 令 $m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$
 $N(t) = M(m(t))$ 则 $N(t)$ 是非齐次, $\lambda(s)$ 的泊松过程。

双随机 $\Rightarrow$ 取条件 $\Rightarrow$ 单随机

P39. 定理3.6的性质(3)证明: 求 $D[X(t)]$

由于已知 $E[X(t)] = \lambda t E[Y_1]$, 且 $D[X(t)] = E[X(t)^2] - E[X(t)]^2$

只需要求二阶矩 $E[X(t)^2] = E(E(X(t)^2 | N(t)=n))$ 条件期望的期望还是期望.
 $= E(E(\sum_{i=1}^n Y_i^2 | N(t)=n))$

由于 $(\sum_{i=1}^n Y_i)^2 = (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n)^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} (Y_i Y_j)$

原式 $= E(E(\sum_{i=1}^n Y_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} (Y_i Y_j) | N(t)=n))$

$= E(n EY^2 + (n^2 - n)(EY)^2)$

$= E(N(t)) EY^2 + E(N(t)^2) (EY)^2 - E(N(t)) (EY)^2$

$= \lambda t EY^2 + (\lambda t + \lambda^2 t^2) (EY)^2 - \lambda t (EY)^2$

$= \lambda t EY^2 + \lambda^2 t^2 (EY)^2$

$\therefore D[X(t)] = \lambda t EY^2 + \lambda^2 t^2 (EY)^2 - E[X(t)]^2 = \lambda t EY^2$ 得证